

Klausur - Analysis & Lineare Algebra 1

Prüfungsnummern: 321002, 361112

Aufgabe 1: (2+2+2+2+2+2=12 Punkte)

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Geben Sie eine kurze Begründung oder ein Gegenbeispiel als Antwort. Punkte gibt es nur für die Kombination aus richtiger Antwort und passender Begründung/Gegenbeispiel. Minuspunkte gibt es nicht. Notieren Sie ihre Antwort und Begründung oder Gegenbeispiel auf dem Klausurbogen!

1. Sei (a_n) eine konvergente Folge mit $a_n > 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a > 0$. Dann gilt auch: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{a_n} = \sqrt{a}$.
2. Sei (a_k) eine monoton fallende Nullfolge. Dann ist die Folge der Partialsummen (S_n) mit $S_n := \sum_{k=1}^n (-1)^k a_k$ konvergent.
3. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$, und es gelte $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = g$. Dann gilt $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a - \frac{1}{n^2}) = g$.
4. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $x \mapsto |f(x)|$ in $x_0 \in \mathbb{R}$ stetig. Dann gilt $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
5. Sei $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann ist $F(x) := \int_a^x f(t) dt$ differenzierbar und es gilt: $F(a) = 0$ und $F'(x) = f(x)$ für alle $x \in [a, b]$.
6. Sei f stetig auf $[-a, a]$ ($a > 0$) und ungerade: $f(-x) = -f(x)$, $\forall x \in [-a, a]$. Dann gilt $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

Aufgabe 2: (3+5=8 Punkte)

Sei $f: \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetig differenzierbare Funktion, die folgende vier Bedingungen erfüllt:

- (1) f besitzt in $x = 2$ eine Polstelle ohne Vorzeichenwechsel: $\lim_{x \uparrow 2} f(x) = +\infty = \lim_{x \downarrow 2} f(x)$.
- (2) Es gilt $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 2)] = 0$.
- (3) Es gilt $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{3}{2}$.
- (4) Es gilt $f(\frac{5}{2}) = \frac{5}{2} = f(4)$ und $f'(\frac{5}{2}) \cdot f'(4) < 0$.
 - a) Begründen Sie, dass f im Intervall $]\frac{5}{2}, 4[$ ein Extremum besitzt.
 - b) Zeichnen/Skizzieren Sie den Graphen einer Funktion f , der die Eigenschaften (1) - (4) besitzt.

Aufgabe 3: (6+5+5+6=20 Punkte)

- a) Konvergiert die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n}$?
- b) Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $f^{\pm}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f^+(x) := \max(f(x), 0)$, $f^-(x) := -\max(-f(x), 0)$. Zeigen Sie, dass auch die Funktionen f^+ und f^- stetig sind.
- c) Bestimmen Sie die Extrema, den Wendepunkt und das Monotonieverhalten des Polynoms $p(x) := \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 7$.
- d) Berechnen Sie Stammfunktionen folgender Funktionen:

$$i) \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, \quad ii) \frac{1}{x \cdot \ln x}, \quad iii) x \cdot a^x.$$

Aufgabe 4: (2+2+2+2+2+2=12 Punkte)

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Geben Sie eine kurze Begründung oder ein Gegenbeispiel als Antwort. Punkte gibt es nur für die Kombination aus richtiger Antwort und passender Begründung/Gegenbeispiel. Minuspunkte gibt es nicht. Notieren Sie ihre Antwort und Begründung oder Gegenbeispiel auf dem Klausurbogen!

1. Die Abbildung $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit $T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x+1 \\ y-2 \end{pmatrix}$ ist linear.
2. Sei $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit $F((x, y)^T) = (y, x, x-y)^T$.
Dann ist $\text{im}(F) = \{(z_1, z_2, z_3)^T \in \mathbb{R}^3 \mid z_3 = z_2 - z_1\}$.
3. Es gibt eine lineare Abbildung $F: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, für die $\dim \text{im}(F) = 2 \cdot \dim \ker(F)$ gilt.
4. Es sei $\text{Lös}(A, b) \subset \mathbb{R}^n$ die Lösungsmenge des inhomogenen, linearen Gleichungssystems $Ax = b$ mit $A \in M(m \times n, \mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^m$. Wenn $\text{Rang } A = \text{Rang}(A, b)$ gilt, dann gilt:

$$\emptyset \neq \text{Lös}(A, b) = x_0 + \text{Lös}(A, 0),$$

mit einer speziellen Lösung $x_0 \in \mathbb{R}^n$ von $Ax = b$.

5. Für alle $A, B \in M(2 \times 2; \mathbb{R})$ gilt: $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$.
6. Sei V ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum und $F: V \rightarrow V$ linear. Dann gilt $F(0_V) = 0_V = 0 \cdot 0_V$. Also ist $0 \in \mathbb{R}$ ein Eigenwert von F .

Aufgabe 5: (6+6=12 Punkte)

1. Sei $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f((x, y)^T) := \begin{pmatrix} 3x - 2y \\ 4x - 3y \end{pmatrix}$. Berechnen Sie $f \circ f$ und jeweils eine Basis von $\ker(f)$ und $\text{im}(f)$.
2. Berechnen Sie die Eigenwerte der Matrix $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$. Ist A diagonalisierbar? Berechnen Sie die zugehörigen Eigenvektoren von A und bestimmen Sie eine invertierbare Matrix $S \in GL(2; \mathbb{R})$, so dass $S^{-1}AS$ Diagonalform hat.

Aufgabe 6: (7+5=12 Punkte)

- (a) Berechnen Sie für $A := \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M(2 \times 2; \mathbb{R})$ das charakteristische Polynom $P_A(t) := \det(A - tE_2)$ von A und zeigen Sie

$$P_A(A) := A^2 - \text{Spur}(A) \cdot A + \det(A) \cdot E_2 = 0 \in M(2 \times 2; \mathbb{R}).$$

Folgern Sie, dass $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot (\text{Spur}(A) \cdot E_2 - A)$ gilt, falls $\det(A) \neq 0$.

- (b) Berechnen Sie $\text{Spur } B$ und $\det B$ für die Matrix $B := \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -2 \end{pmatrix}$. Begründen Sie mit Hilfe von (a), dass gilt: $B^2 = 0 \in M(2 \times 2; \mathbb{R})$. Zeigen Sie: $\lambda = 0$ ist doppelter Eigenwert von B . Ist B diagonalisierbar? Ist B invertierbar?